முன்னுரை

உயிரியலில், ஒரு செல் என்பது, சவ்வினால் சூழப்பட்ட அலகு ஆகும். இது உயிருக்கு தேவையான அடிப்படை மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ளது. அனைத்து வாழும் உயிரினங்களின் செல்களும், அவற்றிற்குள்ளேயே ஒன்றிணைந்து ஒரு நேர்த்தியான மூலக்கூறு ஒழுங்கமைவை உருவாக்குகின்றன, மேலும் இவ்ஒழுங்கமைவை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துகின்றன. ஒழுங்கற்ற சுழலில் நிகழும், இந்த ஒழுங்கமைவை உருவாக்குதல் மற்றும் நகலெடுத்தல் ஆகியன ஒரு உயிருள்ள செல்லுக்கான தனித்துவமான பண்புகளாகும். மேலும் சிக்கல் நிறைந்த இந்த செயல்முறையானது தொடர்ச்சியான ஆற்றல் பயன்பாட்டினால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. தாவரங்களில் நிகழ்வதைப்போல சூரிய ஒளியிலிருந்தோ அல்லது விலங்குகளில் நிகழ்வதைப்போல உணவிலிருந்தோ, ஆற்றலை உறிஞ்சும் முடிவிலா செயல்முறைக்கு, ஒரு செல்லே முழு பொறுப்பேற்கிறது. ஒரு செல்லின் உட்கூறுகளின் ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்புகள் மற்றும் செயல்முறைகளின் மூலம் இது அடையப்படுகிறது. இவற்றைப் பற்றி இப்பாடப்பகுதியில் விளக்கமாக காண்போம்.

1.1 உயிரியல் அமைப்பின் அலகு : செல் CELL

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1838 ஆம் ஆண்டு, தியோடர் ஷ்வான் மற்றும் மெத்தாயஸ் ஸ்லெய்டன் எனும் இரண்டு விஞ்ஞானிகள் தங்களின் இரவு உணவிற்கு பிறகு செல்கள் பற்றிய தங்களின் கண்டறிதல்கள் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர். உட்கருக்களை கொண்ட தாவர செல்களை ஸ்லெய்டன் விவரித்துக்கொண்டிருந்தபோது, தான் படித்த விலங்கு செல்களுடன், தாவர செல்களுக்குள்ள ஒற்றுமைகளை ஷ்வான் நினைவுகூற வேண்டியதாயிற்று. இரு விஞ்ஞானிகளும் உடனியாக ஷ்வானின் ஆய்வகத்திற்குச் சென்று ஸ்லைடுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதன் பின்னர், ஷ்வான்" விலங்கு மற்றும் தாவர செல்கள்" (Schwann 1839) எனும் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார், அவர் தனது செல்லைப் பற்றிய ஆவணத்தில் பின்வரும் முடிவிற்கு வந்துள்ளார்.

1) செல் என்பது, உயிரினங்களின் கட்டமைப்பு, உடலியல், மற்றும் அமைப்பு முறையின் அலகு ஆகும்.

2) தனித்துவமான கூறு மற்றும் உயிரினத்தை கட்டமைக்கும் கட்டுமான அலகு என ஈரியல்பு இருப்பை தக்கவைத்துக்கொள்கிறது.

3) படிகங்கள் உருவாதலைப்போன்று, தன்னிச்சையான உருவாக்கத்தின் மூலம் செல்கள் உருவாகின்றன.

ஒரு சிக்கலான வாழும் உயிரினம் அல்லது உயிரற்ற பொருண்மை, எதுவாயினும், அவை அளவிலா அடிப்படை அலகுகளை உள்ளடக்கியிருக்கும். நீங்கள் ஒரு வாழும் உயிரினமாக இருந்தால், ஒற்றை அலகான செல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் வீட்டைப் போல் உயிரில்லாத பொருளாக இருந்தால், நீங்கள் அலகான செங்கல்லை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பீர்கள். அதாவது, செல் என்பது உயிரினத்தின் அடைப்படை அலகு ஆகும். உயிரியலில், நிகழ்ந்த முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று ராபர்ட் ஹூக் (1665) என்பவரால் நிகழ்ந்தது.

Unit 1_001-059.indd 2 11/06/18 6:08 PM